

Iniziato giovedì, 18 giugno 2026, 16:35

Stato Completato

Terminato giovedì, 18 giugno 2026, 16:41

Tempo impiegato 6 min. 6 secondi

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio max.: 6,00

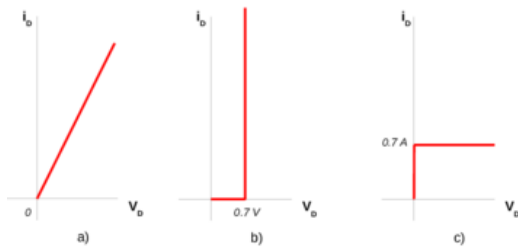
**Dispositivi NMOS: porte logiche I**

Si considerino un semiconduttore intrinseco, ad es. il silicio (Si), ed un conduttore ohmico, ad es. il rame (Cu). Dette  $n(\text{Si})$  e  $n(\text{Cu})$  la densità dei portatori di carica nei due materiali, quali di queste affermazioni è vera:

- ☐  $n(\text{Cu}) < n(\text{Si})$   
☐  $n(\text{Cu}) = n(\text{Si})$   
☒  $n(\text{Cu}) > n(\text{Si})$  ✓

Quali tra le seguenti affermazioni è corretta:

- ☐ un semiconduttore drogato di tipo  $n$  contiene come impurità elementi del III gruppo  
☒ un semiconduttore drogato di tipo  $p$  contiene come impurità elementi del III gruppo ✓  
☐ un semiconduttore drogato di tipo  $p$  contiene come impurità elementi del V gruppo



Quali dei grafici descrive meglio la catteristica V-I di una giunzione  $pn$  polarizzata direttamente:

- ☐ c  
☐ a  
☒ b ✓

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio max.: 6,00

**Legge di Gauss e campo elettrico: distribuzione piana e uniforme di carica**

Nel caso di una distribuzione piana ed uniforme di carica elettrica le linee di forza del campo elettrico  $\vec{E}$  sono:

- ☐ dirette perpendicolarmente al piano della carica con lo stesso verso nei due lati
- ☒ dirette perpendicolarmente al piano della carica con verso opposto nei due lati ✓
- ☐ dirette parallelamente al piano della carica

Si consideri una carica puntiforme  $q$  posta in punto P distante  $d$  dal piano della carica. In quale di questi punti la forza che  $q$  risente è  $1/4$  di quella che risente in P:

- ☐ in punto distante  $2d$  dal piano della carica
- ☐ in punto distante  $4d$  dal piano della carica
- ☒ in nessun punto perchè il campo elettrico non dipende dalla distanza dal piano della carica ✓
- ☐ in punto distante  $d/4$  dal piano della carica

[◀ Esercizi - Turno B Aula G](#)

Vai a...

